

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
BIG DATA
PHÂN TÍCH HÀNH VI MUA SẴM VÀ
GỢI Ý SẢN PHẨM MUA KÈM

GVHD : TS. Ngô Dương Hà

Nhóm 11:

Trần Thị Kim Ngân - 2001230554

Lê Tuấn Hội - 2001230278

Thành Phố Hồ Chí Minh, 09/2026.

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan Đồ án này là do nhóm 11 nghiên cứu và thực hiện. Các số liệu, kết quả nêu trong Đồ án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Chúng em xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Đồ án này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Đồ án đã được chỉ rõ nguồn gốc.

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa bộ môn Big Data vào chương trình giảng dạy để chúng em có cơ hội tiếp thu kiến thức quý giá. Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy **Ngô Dương Hà** đã truyền đạt cho chúng em kiến thức bằng tất cả tâm huyết. Thời gian học bộ môn của thầy là khoảng thời gian tuyệt vời vì chúng em không chỉ được học lý thuyết mà còn nắm bắt được những kinh nghiệm thực tế hữu ích. Đây sẽ là hành trang để chúng em có thể vững bước trên con đường đã lựa chọn ban đầu. Bộ môn này không chỉ bổ ích mà còn có tính thực tế cao. Tuy nhiên, do vốn kiến thức còn nhiều hạn chế và khả năng tiếp thu thực tế còn nhiều bỡ ngỡ. Mặc dù chúng em đã cố gắng hết sức nhưng chắc chắn báo cáo khó có thể tránh khỏi những thiếu sót và nhiều chỗ còn chưa chính xác, kính mong thầy xem xét và góp ý để báo cáo của nhóm chúng em được hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Lời Mở Đầu.....	5
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	6
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài.....	6
1.2. Mục tiêu đề tài.....	6
1.3. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng áp dụng.....	6
1.4. Giá trị dự kiến của sản phẩm (Giá trị mang lại cho doanh nghiệp và trải nghiệm khách hàng).....	6
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG.....	7
2.1. Định nghĩa.....	7
2.2. Công nghệ lưu trữ và xử lý phân tán.....	7
2.3. Lý thuyết khai phá tập phổ biến và luật kết hợp (Association Rule Mining).....	7
2.4. Thuật toán FP-Growth (Frequent Pattern Growth).....	7
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIẢI PHÁP VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU.....	8
3.1. Giới thiệu bộ dữ liệu (Dataset).....	8
3.2. Kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu (Data Pipeline Architecture).....	8
3.3. Thu thập và lưu trữ dữ liệu.....	8
3.4. Khảo sát, làm sạch và tiền xử lý dữ liệu với PySpark.....	8
3.5. Huấn luyện mô hình FP-Growth trên Spark.....	8
3.6. Đánh giá và phân tích kết quả.....	8
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ TRỰC QUAN HÓA KẾT QUẢ.....	10
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	11
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	12

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Lời Mở Đầu

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Sự bùng nổ của thương mại điện tử và khối lượng dữ liệu giao dịch khổng lồ (Big Data).

Tầm quan trọng của phân tích giỏ hàng (Market Basket Analysis) và bán chéo (Cross-selling).

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu kỹ thuật: Xử lý dữ liệu lớn giao dịch kết hợp cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB và tính toán phân tán Apache Spark.

Mục tiêu phân tích: Tìm kiếm các tập sản phẩm hay được mua cùng nhau và gợi ý sản phẩm mua kèm cho người dùng trong thời gian thực.

1.3. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng áp dụng

1.4. Giá trị dự kiến của sản phẩm (Giá trị mang lại cho doanh nghiệp và trải nghiệm khách hàng).

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

2.1. Định nghĩa

Đặc trưng dữ liệu lớn trong thương mại điện tử (Volume, Velocity, Variety).

2.2. Công nghệ lưu trữ và xử lý phân tán

Hệ thống lưu trữ: NoSQL MongoDB tích hợp kết nối qua MongoDB Spark Connector.

Hệ thống tính toán phân tán: Apache Spark & PySpark (DataFrame API, Spark SQL, Spark MLlib).

2.3. Lý thuyết khai phá tập phổ biến và luật kết hợp (Association Rule Mining)

Bài toán phân tích giỏ hàng (Market Basket Analysis).

Các độ đo đánh giá luật kết hợp:

Độ hỗ trợ (Support)

Độ tin cậy (Confidence)

Độ nâng (Lift)

2.4. Thuật toán FP-Growth (Frequent Pattern Growth)

Cấu trúc cây FP-Tree.

Ưu điểm của FP-Growth so với Apriori khi xử lý Big Data (chỉ quét dữ liệu 2 lần, không cần sinh ứng viên tổ hợp tốn bộ nhớ). (So sánh FP-Growth với Apriori (ưu/nhược điểm khi scale dữ liệu lớn))

Thuật toán FP-Growth tích hợp trong `pyspark.ml.fpm.FPGrowth`

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIẢI PHÁP VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU

3.1. Giới thiệu bộ dữ liệu (Dataset)

Nguồn gốc, quy mô, định dạng các trường thông tin (Order ID, Product ID, User ID, Timestamp, Department,...).

Đánh giá tính chất Big Data của bộ dữ liệu (số lượng dòng/giao dịch lớn).

3.2. Kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu (Data Pipeline Architecture)

Sơ đồ kiến trúc: Data Source -> Lưu trữ (MongoDB) -> Xử lý & Khai phá (PySpark) -> Lưu các luật kết hợp vào connection rules trên MongoDB và đánh chỉ mục để ứng dụng web gợi ý tức thì-> Web App / Dashboard.

3.3. Thu thập và lưu trữ dữ liệu

Quá trình nạp và lưu trữ dữ liệu trên MongoDB.

Thiết kế schema/ thư mục lưu trữ

3.4. Khảo sát, làm sạch và tiền xử lý dữ liệu với PySpark

Xử lý giá trị rỗng (null), dữ liệu trùng lặp (duplicate), đơn hàng bị hủy/trả lại.

Gom nhóm các sản phẩm theo từng giỏ hàng/hóa đơn.

3.5. Huấn luyện mô hình FP-Growth trên Spark

Thiết lập môi trường và cấu hình tham số (minSupport, minConfidence).

Quá trình huấn luyện sinh tập phổ biến (Frequent Itemsets) và tập luật kết hợp.

3.6. Đánh giá và phân tích kết quả

Thông kê các luật có chỉ số Lift cao nhất (những sản phẩm có xu hướng mua kèm mật thiết).

Thử nghiệm so sánh hiệu năng khi thay đổi ngưỡng tham số minSupport/ minConfidence .

Đánh giá hiệu năng xử lý (thời gian chạy theo quy mô dữ liệu, so sánh cấu hình cluster)

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ TRỰC QUAN HÓA KẾT QUẢ

4.1. Dashboard trực quan hóa hành vi mua sắm

Biểu đồ Top các sản phẩm được mua nhiều nhất.

Phân tích khung giờ/ngày trong tuần có số lượng mua sắm cao nhất.

Trực quan hóa mạng lưới liên kết sản phẩm.(network graph)

4.2. Xây dựng ứng dụng gợi ý sản phẩm mua kèm

Thiết kế giao diện ứng dụng (viết bằng Python Streamlit hoặc Flask/FastAPI).

Kịch bản ứng dụng: Khi khách hàng chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm vào giỏ hàng, hệ thống sẽ truy vấn luật kết hợp và lập tức hiển thị gợi ý: "Khách hàng mua món này thường mua kèm...".

Thiết kế lưu trữ luật kết hợp để truy vấn nhanh (indexing trên MongoDB)

4.3. Kiểm thử hệ thống

Test case chức năng (đúng luật, đúng gợi ý)

Đánh giá độ trễ phản hồi (latency) khi truy vấn thời gian thực

4.4. Hướng dẫn cài đặt và vận hành hệ thống

Cấu hình môi trường (Python, Spark, MongoDB).

Các bước khởi chạy pipeline và ứng dụng web.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được.

5.2. Hạn chế của hệ thống.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai.

Cải tiến mô hình (kết hợp collaborative filtering, học sâu)

Cải tiến hệ thống (streaming thời gian thực với Spark Structured Streaming, triển khai production)

TÀI LIỆU THAM KHẢO